LAPORAN PRAKTIK

PENGGUNAAN GIT DAN GITHUB DALAM PENGELOLAAN PROYEK PEMROGRAMAN WEB



Disusun oleh:

Fauzan Luthfillah Zayn (24260057)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul **"Penggunaan Git dan GitHub dalam Pengelolaan Proyek Pemrograman Web"** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Pemrograman Web yang diampu oleh Bapak Andi Aljabar, S.Kom., M.T.I. Melalui praktikum ini, penulis mempelajari penggunaan Git dan GitHub sebagai alat bantu dalam pengelolaan proyek pemrograman, khususnya dalam proses pengelolaan versi kode, penyimpanan repositori, serta kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Aljabar, S.Kom., M.T.I. selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman pembaca mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek pemrograman web.

Bogor, 3 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan Praktikum 4
BAB II 5
LANDASAN TEORI 5
2.1 Pengertian Git 5
2.2 Pengertian GitHub 5
2.3 Fungsi dan Perintah Dasar Git 5
BAB III 8
PELAKSANAAN PRAKTIKUM 8
3.1 Alat dan Bahan 8
3.2 Langkah-Langkah Praktikum 8
3.2.1 Instalasi Git 8
3.2.2 Konfigurasi Username dan Email Git 9
3.2.3 Membuat Repository di GitHub 9
3.2.4 Melakukan Git Init 10
3.2.5 Proses Penambahan, Penyimpanan, dan Pengiriman File ke GitHub 10
3.2.6 Dokumentasi Hasil Praktik 11
BAB IV 12
HASIL DAN PEMBAHASAN 12
4.1 Hasil Praktikum 12
4.2 Pembahasan Penggunaan Git dan GitHub 12
4.3 Kendala dan Solusi 13
BAB V 14
PENUTUP 14
5.1 Kesimpulan 14
5.2 Saran 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan berbagai perangkat dan aplikasi untuk membantu proses pengembangan serta pengelolaan program. Salah satu teknologi yang digunakan adalah Git dan GitHub. Git merupakan sistem pengontrol versi yang berfungsi untuk mencatat perubahan pada suatu file atau proyek, sedangkan GitHub merupakan platform berbasis internet yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repository.

Dalam mata kuliah Pengolahan Citra Digital, penggunaan Git dan GitHub menjadi salah satu praktik untuk memahami proses pengelolaan file dan program. Melalui praktik ini, mahasiswa mempelajari berbagai perintah dasar Git, seperti commit, push, fetch, dan pull untuk mengelola serta menyinkronkan perubahan pada repository.

Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami penggunaan Git dan GitHub secara langsung serta mengetahui manfaatnya dalam pengelolaan dan pengembangan suatu proyek.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar Git dan GitHub serta fungsinya dalam pengelolaan proyek.
2. Mengetahui dan mempraktikkan penggunaan perintah dasar Git.
3. Memahami proses penyimpanan dan pengiriman perubahan menggunakan perintah commit dan push.
4. Memahami proses pengambilan dan sinkronisasi perubahan menggunakan perintah fetch dan pull.
5. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola file dan repository menggunakan Git dan GitHub.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Git

Git merupakan sebuah sistem pengontrol versi atau Version Control System (VCS) yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak perubahan pada file maupun kode program selama proses pengembangan suatu proyek. Git dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mengelola berbagai versi file tanpa harus membuat salinan secara manual setiap kali terjadi perubahan.

Dalam penggunaannya, Git bekerja secara lokal pada komputer pengguna. Setiap perubahan yang dilakukan pada file dapat dicatat melalui proses commit, sehingga pengguna memiliki riwayat perkembangan proyek yang dapat diperiksa kembali. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui perubahan yang telah dilakukan, membandingkan versi file, serta mengembalikan kondisi proyek ke versi sebelumnya apabila terjadi kesalahan.

Git juga mendukung proses pengembangan secara kolaboratif. Beberapa pengguna dapat mengerjakan proyek yang sama dengan tetap memiliki catatan perubahan masing-masing. Dengan demikian, Git dapat membantu meningkatkan keteraturan, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan suatu proyek, termasuk proyek pengolahan citra digital yang melibatkan berbagai file program dan data.

2.2 Pengertian GitHub

GitHub merupakan sebuah platform berbasis web yang menyediakan layanan penyimpanan dan pengelolaan repository menggunakan sistem Git. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan proyek secara online sehingga file dan riwayat perubahan dapat diakses melalui jaringan internet.

GitHub memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan repository jarak jauh atau remote repository. Melalui platform ini, pengguna dapat mengunggah hasil pekerjaan dari komputer ke server GitHub menggunakan perintah git push, serta mengambil perubahan terbaru menggunakan perintah seperti git fetch dan git pull.

Selain sebagai media penyimpanan, GitHub juga menyediakan berbagai fitur pendukung kolaborasi, seperti pengelolaan repository, pemantauan perubahan kode, pengelolaan branch, dan pull request. Fitur-fitur tersebut memungkinkan beberapa pengguna bekerja dalam satu proyek secara terorganisasi.

Dalam kegiatan praktikum Pengolahan Citra Digital, GitHub digunakan sebagai media untuk menyimpan dan mengelola file program maupun dokumentasi hasil praktik. Dengan memanfaatkan GitHub, hasil pekerjaan dapat tersimpan secara online dan memudahkan proses pengelolaan proyek.

2.3 Fungsi dan Perintah Dasar Git

Git memiliki berbagai perintah dasar yang digunakan untuk mengelola file, mencatat perubahan, serta menghubungkan repository lokal dengan repository remote di GitHub. Setiap perintah mempunyai fungsi yang berbeda dan digunakan sesuai dengan tahapan pengelolaan proyek.

Berikut beberapa perintah dasar Git yang digunakan dalam kegiatan praktikum:

1. Git Init

Perintah git init digunakan untuk membuat repository Git baru pada sebuah folder. Setelah perintah ini dijalankan, Git akan membuat direktori tersembunyi bernama .git yang berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi dan riwayat perubahan dalam repository tersebut.

2. Git Clone

   Perintah git clone digunakan untuk menyalin repository yang tersimpan di GitHub ke komputer lokal. Dengan perintah ini, pengguna dapat memperoleh seluruh file proyek beserta riwayat perubahan yang terdapat pada repository sumber.

3. Git Status

   Perintah git status digunakan untuk memeriksa kondisi repository saat ini. Perintah ini memberikan informasi mengenai file yang mengalami perubahan, file yang belum ditambahkan ke staging area, serta file yang sudah siap untuk dilakukan proses commit.

4. Git Add

   Perintah git add digunakan untuk menambahkan file yang telah mengalami perubahan ke dalam staging area. Tahapan ini dilakukan sebelum proses commit agar Git mengetahui file mana saja yang akan dimasukkan ke dalam riwayat perubahan.

5. Git Commit

   Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke staging area ke dalam riwayat repository lokal. Setiap commit biasanya disertai pesan atau keterangan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan sehingga riwayat pekerjaan dapat dipahami dengan lebih mudah.

6. Git Push

   Perintah git push digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah disimpan dalam repository lokal ke repository remote di GitHub. Proses ini memungkinkan file dan riwayat commit yang terdapat pada komputer lokal diperbarui ke penyimpanan online sehingga dapat diakses oleh pengguna lain yang memiliki akses terhadap repository tersebut.

7. Git Fetch

   Perintah git fetch digunakan untuk mengambil informasi perubahan terbaru dari repository remote tanpa langsung menggabungkannya dengan repository lokal. Perintah ini berguna untuk memeriksa apakah terdapat perubahan baru pada GitHub sebelum pengguna memutuskan untuk menggabungkan perubahan tersebut ke dalam pekerjaan lokal.

8. Git Pull

   Perintah git pull digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari repository remote sekaligus menggabungkannya ke dalam branch lokal yang sedang digunakan. Perintah ini membantu menjaga agar repository lokal tetap sesuai dengan perkembangan terbaru yang terdapat pada repository GitHub.

9. Git Remote

Perintah git remote digunakan untuk mengelola hubungan antara repository lokal dengan repository remote. Melalui perintah ini, pengguna dapat melihat, menambahkan, atau mengatur alamat repository GitHub yang terhubung dengan proyek lokal.

Secara keseluruhan, perintah-perintah tersebut merupakan bagian penting dalam penggunaan Git untuk mengelola suatu proyek. Pemahaman terhadap setiap perintah diperlukan agar pengguna dapat melakukan penyimpanan, pencatatan, pengiriman, dan pengambilan perubahan file secara terstruktur. Dalam praktikum ini, penggunaan perintah Git menjadi dasar untuk memahami proses pengelolaan repository serta penerapannya dalam kegiatan pengolahan citra digital.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Laptop	Lenovo Sistem Operasi: Windows 11 Home Single Language
2	Visual Studio Code	Editor kode untuk menulis file HTML dan CSS.
3	Git	git version 2.55.0.windows.2
4	Akun GitHub	Untuk menyimpan repository secara daring. Username: lutfilahfauzan-payy
5	Browser	Untuk membuka halaman GitHub dan menampilkan hasil website. Digunakan: Google Chrome
6	Terminal	Untuk menjalankan perintah Git. Digunakan: Terminal bawaan Windows atau terminal terintegrasi Visual Studio Code

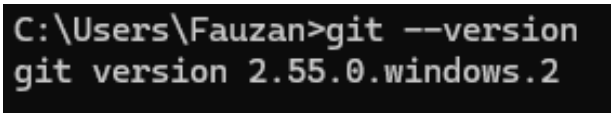
3.2 Langkah-Langkah Praktikum

Praktikum penggunaan Git dan GitHub dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari proses instalasi hingga pengelolaan repository. Setiap tahapan bertujuan untuk memahami cara kerja Git dalam mencatat perubahan file serta GitHub sebagai media penyimpanan repository secara online. Adapun langkah-langkah praktikum yang dilakukan adalah sebagai berikut.

3.2.1 Instalasi Git

Tahap pertama adalah melakukan instalasi Git pada komputer yang digunakan. Git dapat diunduh melalui situs resmi Git dengan menyesuaikan sistem operasi yang digunakan. Setelah file instalasi berhasil diunduh, proses pemasangan dilakukan dengan mengikuti petunjuk instalasi hingga selesai.

Setelah instalasi berhasil, pengguna dapat membuka Command Prompt (CMD) untuk memastikan Git telah terpasang dengan benar melalui perintah berikut:



3.2.2 Konfigurasi Username dan Email Git

Setelah proses instalasi selesai, tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi identitas pengguna Git. Konfigurasi ini diperlukan agar setiap perubahan yang disimpan melalui proses commit memiliki informasi mengenai pengguna yang melakukan perubahan tersebut.

Konfigurasi dilakukan melalui Command Prompt dengan memasukkan perintah berikut:

```
C:\Users\Fauzan>git config --global user.name "lutfilahfauzan-payy"

C:\Users\Fauzan>git config --global user.email "lutfilahfauzan@gmail.com"

C:\Users\Fauzan>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
core.editor="C:\\Program Files\\Microsoft VS Code\\bin\\code" --wait
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=main
user.name=lutfilahfauzan-payy
user.email=lutfilahfauzan@gmail.com
```

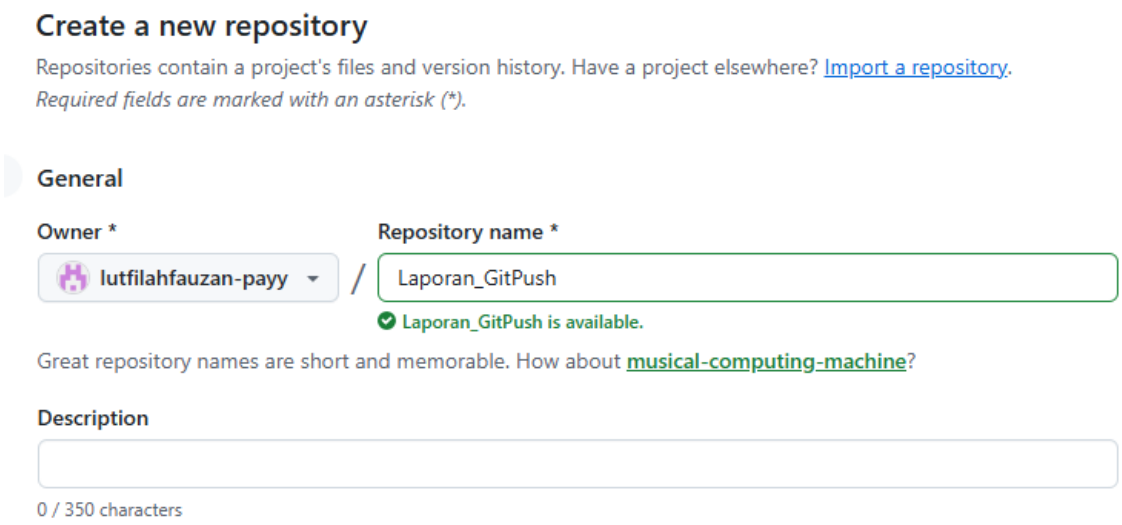
3.2.3 Membuat Repository di GitHub

Tahap selanjutnya adalah membuat repository melalui platform GitHub. Repository merupakan tempat penyimpanan file proyek beserta riwayat perubahan yang dilakukan oleh pengguna.

Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Membuka situs resmi GitHub melalui browser.
2. Masuk menggunakan akun GitHub yang telah dimiliki.
3. Memilih menu untuk membuat repository baru.
4. Mengisi nama repository sesuai dengan nama proyek.
5. Menentukan jenis repository, yaitu Public atau Private.
6. Menekan tombol Create Repository untuk menyelesaikan pembuatan.

Setelah berhasil dibuat, GitHub akan menampilkan halaman repository yang nantinya digunakan sebagai tempat penyimpanan proyek secara online.



3.2.4 Melakukan Git Init

Perintah git init digunakan untuk menginisialisasi sebuah folder menjadi repository Git. Tahap ini dilakukan agar Git dapat mulai mencatat dan mengelola perubahan file yang terdapat di dalam folder proyek.

Langkah pertama adalah membuka folder proyek melalui Command Prompt, kemudian menjalankan perintah:

```
PS C:\Users\Fauzan\Desktop\hello-world> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Fauzan/Desktop/hello-world/.git/
PS C:\Users\Fauzan\Desktop\hello-world>
```

3.2.5 Proses Penambahan, Penyimpanan, dan Pengiriman File ke GitHub

Setelah repository berhasil dibuat menggunakan perintah git init, langkah selanjutnya adalah menjalankan beberapa perintah Git untuk mengelola dan mengirimkan file proyek ke GitHub.

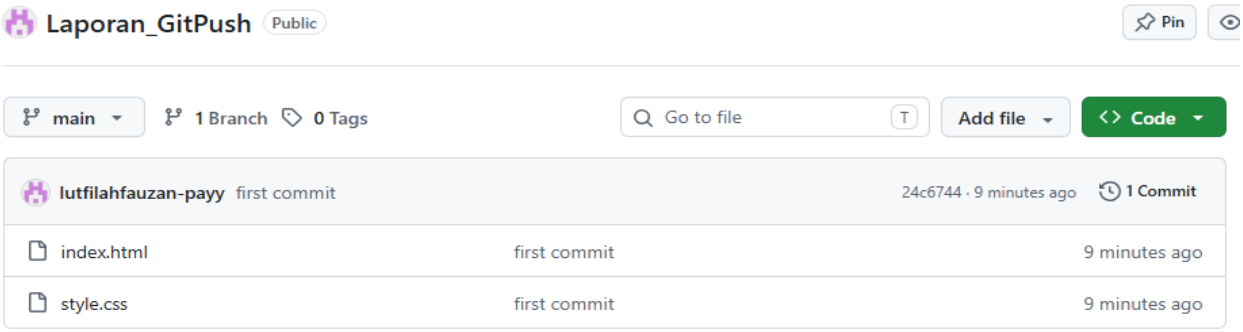
Adapun perintah yang digunakan dalam praktik ini adalah sebagai berikut:

```
PS C:\Users\Fauzan\Desktop\hello-world> git add .
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Fauzan\Desktop\hello-world> git commit -m "first commit"
>> git branch -M main
>> git remote add origin https://github.com/lutfilahfauzan-payy/Laporan_GitPush.git
>> git push -u origin main
[main (root-commit) 24c6744] first commit
 2 files changed, 43 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 style.css
```

Perintah tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan. git add . digunakan untuk menambahkan seluruh file ke staging area, sedangkan git commit digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat repository lokal. Selanjutnya, git branch -M main digunakan untuk mengatur nama branch utama menjadi main.

Setelah itu, repository lokal dihubungkan dengan GitHub menggunakan git remote add origin dengan memasukkan alamat repository tujuan. Tahap terakhir adalah menjalankan git push -u origin main untuk mengirimkan file dan riwayat commit ke repository GitHub.

3.2.6 Dokumentasi Hasil Praktik



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, penggunaan Git dan GitHub memberikan pemahaman mengenai proses pengelolaan repository secara lokal maupun online. Praktikum diawali dengan instalasi dan konfigurasi Git, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan repository serta penggunaan beberapa perintah dasar Git.

Pada proses praktik, perintah git init berhasil digunakan untuk membuat repository lokal. Selanjutnya, perintah git add dan git commit digunakan untuk menambahkan serta menyimpan perubahan file ke dalam riwayat repository. Pengaturan branch utama dilakukan menggunakan perintah git branch -M main, kemudian repository lokal dihubungkan dengan GitHub menggunakan perintah git remote add origin.

Proses pengiriman file dilakukan menggunakan perintah git push, sedangkan perintah git fetch dan git pull digunakan untuk mempelajari proses pengambilan serta sinkronisasi perubahan dari repository remote.

Dari kegiatan tersebut, praktikum memberikan pemahaman mengenai tahapan pengelolaan file dan perubahan proyek menggunakan Git serta pemanfaatan GitHub sebagai media penyimpanan online.

4.2 Pembahasan Penggunaan Git dan GitHub

Berdasarkan hasil praktikum, Git dan GitHub memiliki peran yang saling berkaitan dalam pengelolaan suatu proyek. Git digunakan untuk mengatur perubahan file dan menyimpan riwayat pekerjaan secara lokal, sedangkan GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

Penggunaan perintah git add dan git commit membantu pengguna dalam mengelola perubahan file sebelum dikirimkan ke repository remote. Sementara itu, git push memungkinkan perubahan yang telah disimpan pada komputer dikirimkan ke GitHub.

Selain itu, perintah git fetch dan git pull memiliki fungsi dalam proses pengambilan perubahan dari repository remote. Perbedaannya terletak pada proses penggabungan perubahan, yaitu Git Fetch hanya mengambil informasi terbaru tanpa langsung menggabungkannya, sedangkan Git Pull mengambil sekaligus menggabungkan perubahan ke repository lokal.

Dengan memahami fungsi setiap perintah tersebut, pengguna dapat melakukan pengelolaan proyek secara lebih terstruktur serta meminimalkan kesalahan dalam proses penyimpanan dan sinkronisasi file.

4.3 Kendala dan Solusi

Selama pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Git dan GitHub. Salah satunya adalah munculnya pesan peringatan mengenai perbedaan format baris akhir file, yaitu LF dan CRLF, ketika menjalankan perintah git add.

Peringatan tersebut muncul karena adanya perbedaan standar format baris akhir yang digunakan oleh sistem operasi. Meskipun demikian, pesan tersebut bukan merupakan kesalahan yang menyebabkan proses Git gagal.

Untuk mengatasi dan memahami kendala tersebut, pengguna perlu mengetahui pengaturan format baris akhir pada Git serta memastikan setiap perintah dijalankan sesuai dengan urutan yang benar. Selain itu, pengecekan status repository juga diperlukan untuk memastikan perubahan file telah tersimpan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Git dan GitHub merupakan perangkat yang dapat membantu proses pengelolaan file dan proyek secara terstruktur. Git berfungsi untuk mencatat serta mengelola perubahan file, sedangkan GitHub digunakan sebagai media penyimpanan repository secara online.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami penggunaan berbagai perintah dasar Git, seperti git init, git add, git commit, git push, git fetch, dan git pull. Setiap perintah memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengelolaan dan sinkronisasi repository.

Dengan demikian, kegiatan praktikum ini memberikan pemahaman serta pengalaman langsung mengenai penggunaan Git dan GitHub yang dapat diterapkan dalam pengembangan program maupun pengolahan citra digital.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum selanjutnya, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami fungsi setiap perintah Git sebelum menerapkannya secara langsung. Selain itu, ketelitian dalam menjalankan perintah dan melakukan pengecekan repository perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan selama proses pengelolaan file.

Mahasiswa juga diharapkan dapat terus berlatih menggunakan Git dan GitHub sehingga mampu menerapkan teknologi tersebut dalam kegiatan pengembangan proyek secara mandiri maupun berkelompok.